Universidad Rafael Landívar.

Facultad de Ingeniería.

Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas.

Estructura de Datos II

Docente: Ing. José Arturo Monterroso

Manual de Usuario

Estudiante: Fabritzio Alejandro López Castillo

Carné: 1507525

Estudiante: Javier André Huertas Bravo

Carné: 1505825

Quetzaltenango, 28 de octubre de 2026

1. Introducción y Propósito del Sistema

La Plataforma de Gestión de una Red Eléctrica Municipal es una herramienta interactiva de consola diseñada para operadores y supervisores de distribución eléctrica. Permite administrar el catálogo de subestaciones del municipio y las líneas de transmisión que las interconectan, facilitando la búsqueda instantánea por código, el autocompletado de nombres en vivo mientras se escribe, la validación de zonas eléctricas conectadas y el cálculo de rutas óptimas de menor costo de mantenimiento para restablecer el suministro eléctrico.

2. Inicio del Programa y Formato de Archivos de Entrada

Al iniciar la aplicación, el sistema verifica automáticamente si existen los archivos predeterminados Datos/Subestaciones.csv y Datos/Lineas.csv. Si los localiza, carga el catálogo inicial de inmediato y muestra en pantalla la cantidad de subestaciones y líneas registradas antes de desplegar el menú principal.

El usuario también puede cargar archivos personalizados en formato .csv o .txt en cualquier momento. El lector admite tanto punto y coma (;) como coma (,) como separador de columnas e ignora cualquier línea de comentario que inicie con el símbolo #:

Archivo	**Estructura de Columnas**	**Ejemplo de Contenido Válido**
Archivo de Subestaciones (Subestaciones.csv)	Codigo;Nombre;CapacidadMW • **Codigo:** Identificador único. • **Nombre:** Nombre descriptivo. • **CapacidadMW:** Número decimal.	# Codigo;Nombre;CapacidadMW SUB-01;Central Hidroelectrica Santa Maria;68.5 SUB-02;Subestacion Norte Minerva;45.0 SUB-07;Subestacion Rural Llanos del Pinal;18.5
Archivo de Líneas (Lineas.csv)	Origen;Destino;Km;Costo;Unidireccional • **Origen / Destino:** Códigos existentes. • **Km / Costo:** Valores numéricos. • **Unidireccional:** true (un solo sentido) o false (doble sentido).	# CodigoOrigen;CodigoDestino;LongitudKm; CostoMantenimiento;EsUnidireccional SUB-01;SUB-02;12.5;1500.00;false SUB-02;SUB-03;5.2;650.00;true

3. Estructura del Menú Principal

El sistema presenta un menú numérico interactivo en consola. Para ejecutar cualquier operación, escriba el número correspondiente a la opción deseada y presione la tecla ENTER. La siguiente tabla resume todas las funciones disponibles

Menú Compacto	**Nombre de la Operación**	**Función Principal para el Usuario**
Opción 1	Cargar datos desde archivos	Importa lotes de subestaciones y líneas desde rutas .csv o .txt.
Opción 2 (Sub-opción 1)	Registrar nueva subestación	Da de alta o actualiza una subestación manualmente ingresando código, nombre y MW.
Opción 2 (Sub-opción 2)	Aprobar y registrar línea eléctrica	Verifica la zona eléctrica y conecta dos subestaciones con longitud, costo y sentido.
Opción 3	Buscar subestación (Autocompletado o Código)	Sugiere nombres en vivo mientras escribe o localiza la ficha técnica por código único.
Opción 4	Verificar conectividad de zona	Indica si dos subestaciones pertenecen a la misma zona eléctrica o están aisladas.
Opción 5	Recorridos de la red (BFS y DFS)	Muestra el orden de inspección por anchura y por profundidad desde una subestación.
Opción 6	Flujo Integrado y Ruta de Menor Costo (Dijkstra)	Asiste en la selección de origen/destino, valida la zona y calcula la ruta más económica.
Opción 7	Eliminar subestación o línea	Da de baja un registro o desconecta una línea, recalculando las zonas eléctricas.
Opción 8	Imprimir estructuras y Reporte	Despliega el estado interno del sistema y genera el archivo ReporteRedElectrica.txt.

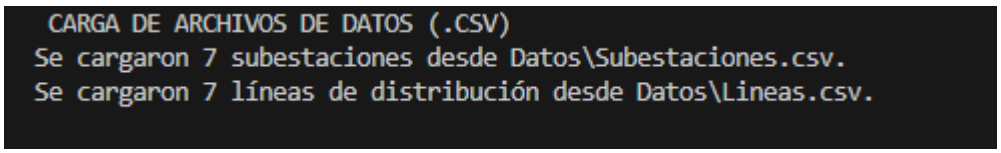
Opción 0	Salir	Finaliza la ejecución del programa de forma segura

4. Instrucciones Detalladas por Operación

4.1. Cargar datos desde archivos (.csv)

Permite cargar nuevos archivos de datos sin reiniciar el programa. Siga estos pasos:

1. Seleccione la opción de carga de archivos en el menú principal.
2. Cuando el sistema solicite la ruta del archivo de subestaciones, escriba la ruta relativa o absoluta (por ejemplo, Datos/Subestaciones.csv) o presione directamente ENTER para utilizar la ruta predeterminada.
3. Repita el procedimiento cuando se solicite la ruta del archivo de líneas.
4. El programa validará que ambos archivos existan en el disco y mostrará el total de registros importados. Si una ruta es incorrecta, mostrará una alerta indicando la ruta completa que no pudo encontrarse.



4.2. Registrar nueva subestación manualmente

Permite incorporar una nueva subestación a la red municipal o actualizar los datos de una existente:

1. Ingrese el Código único identificador (ejemplo: SUB-08). El sistema lo normalizará automáticamente a mayúsculas.
2. Escriba el Nombre de la subestación (ejemplo: Subestacion Este Reforma).
3. Ingrese la Capacidad en MW utilizando punto decimal (ejemplo: 35.5).
4. Si el código es nuevo, verá el mensaje de confirmación de registro en las cuatro estructuras; si el código ya existía, el sistema actualizará su nombre y capacidad sin duplicar registros.

```
Seleccione una opción: 2
¿Desea registrar (1) Subestación o (2) Línea Eléctrica?: 1
Código único: 1
Nombre de la subestación: A
Capacidad en MW: 160
Subestación registrada en Tabla Hash, Trie, Grafo y Union-Find.
```

4.3. Aprobar y registrar línea eléctrica

Registra una línea de distribución entre dos subestaciones previamente registradas y verifica de forma automática si ya pertenecen a la misma zona conectada:

1. Ingrese el Código de subestación origen (ejemplo: SUB-01) y el Código de subestación destino (ejemplo: SUB-07). Ambas deben existir previamente en el catálogo.
2. Escriba la Longitud en km (ejemplo: 14.2) y el Costo de mantenimiento en Quetzales (ejemplo: 1850.00).
3. Indique si la línea es unidireccional de principal a secundaria escribiendo s (sí, transmite solo de origen a destino) o n (no, transmite en ambos sentidos).
4. El sistema emitirá un AVISO UNION-FIND indicando si la nueva línea acaba de unificar dos zonas eléctricas que estaban separadas o si se creó como línea de respaldo/redundancia dentro de una misma zona.

```
Seleccione una opción: 2
¿Desea registrar (1) Subestación o (2) Línea Eléctrica?: 2
Código de subestación origen: SUB-01
Código de subestación destino: SUB-07
Longitud en km: 1500
Costo de mantenimiento (Q): 2000
¿Es unidireccional de principal a secundaria? (s/n): s
AVISO UNION-FIND: [SUB-01] y [SUB-07] pertenecían a zonas eléctricas separadas. Ahora han quedado unificadas.
Línea eléctrica registrada exitosamente.
```

4.4. Búsqueda por Código y Asistente de Autocompletado en Vivo

El buscador interactivo sugiere nombres de subestaciones en tiempo real a medida que el usuario presiona cada tecla:

```
Seleccione una opción: 3

Escriba el nombre de la subestación (Búsqueda Trie + Hash).
Use las sugerencias en vivo (1-5) o escriba el código:
> Búsqueda: A
  Sugerencias del Trie:
    [1] A (1)
```

4.5. Verificar conectividad de Zona Eléctrica

Permite comprobar instantáneamente si dos subestaciones se encuentran interconectadas dentro de la misma zona eléctrica antes de planificar obras o transferencias:

1. Ingrese el código de la Subestación A (ejemplo: SUB-01) y el de la Subestación B (ejemplo: SUB-07).
2. El sistema responderá si pertenecen a la misma red de distribución o si se encuentran en zonas eléctricas separadas (como ocurre con SUB-07 al cargar los datos iniciales).

```
Seleccione una opción: 4
Código Subestación A: SUB-01
Código Subestación B: SUB-07
SUB-01 y SUB-07 pertenecen a la misma zona eléctrica.
```

4.6. Recorridos de inspección de la Red (BFS y DFS)

Permite auditar el alcance de distribución de energía partiendo desde una subestación específica:

1. Ingrese el código de la subestación inicial (ejemplo: SUB-01).
2. El programa imprimirá dos secuencias: el Recorrido BFS (Anchura), que muestra las subestaciones por niveles de cercanía (saltos de línea), y el Recorrido DFS (Profundidad), que explora cada ramal eléctrico hasta su extremo antes de retroceder.

```
Seleccione una opción: 5
Código de subestación inicial para BFS y DFS: SUB-01
Recorrido BFS (Anchura)    : SUB-01 -> SUB-07 -> SUB-04 -> SUB-02 -> SUB-03 -> SUB-05 -> SUB-06
Recorrido DFS (Profundidad): SUB-01 -> SUB-07 -> SUB-04 -> SUB-03 -> SUB-06 -> SUB-02 -> SUB-05
```

4.7. Flujo Integrado Completo: Restablecimiento de Suministro y Ruta de Menor Costo (Dijkstra)

Esta es la operación central para emergencias o maniobras de restablecimiento. Combina las cuatro estructuras del sistema en cuatro pasos guiados:

1. **Paso 1 (Selección en Trie):** El programa abre el asistente de autocompletado para que elija primero la subestación de ORIGEN y luego la de DESTINO.
2. **Paso 2 (Consulta en Tabla Hash):** Muestra en pantalla las fichas técnicas completas (código, nombre y capacidad en MW) de ambas subestaciones.
3. **Paso 3 (Validación Union-Find):** Comprueba si ambas subestaciones pertenecen a la misma zona eléctrica. Si están aisladas, emite una alerta e impide ejecutar el cálculo de ruta.
4. **Paso 4 (Ruta Óptima con Dijkstra):** Si están en la misma zona y las direcciones de las líneas lo permiten, imprime la secuencia exacta de subestaciones a atravesar, la distancia total en kilómetros y el costo mínimo de mantenimiento en Quetzales:

```
Seleccionado por código: Subestacion Rural Llanos del Pinal [SUB-07]

[PASO 2 - TABLA HASH] Localizando registros técnicos en...
  -> Origen : [SUB-01] Central Hidroelectrica Santa Maria | Capacidad: 68.50 MW
  -> Destino: [SUB-07] Subestacion Rural Llanos del Pinal | Capacidad: 18.50 MW

[PASO 3 - UNION-FIND] Verificando conectividad de zona eléctrica...
Ambas subestaciones pertenecen a la misma zona eléctrica conectada.

[PASO 4 - GRAFO (DIJKSTRA)] Calculando ruta óptima de menor costo de mantenimiento...

--- RUTA ÓPTIMA PARA RESTABLECER EL SUMINISTRO ---
[SUB-01: Central Hidroelectrica Santa Maria] ---> [SUB-07: Subestacion Rural Llanos del Pinal]
  * Longitud acumulada        : 1500.00 km
  * Costo total mantenimiento : Q2000.00
```

4.8. Eliminar Subestación o Línea de Distribución

Permite dar de baja elementos de la red manteniendo sincronizadas todas las estructuras:

- **Opción (1) Eliminar Subestación:** Solicita el código único (ej. SUB-05), remueve su ficha de la Tabla Hash y del autocompletado Trie, desconecta sus líneas asociadas y actualiza las zonas eléctricas.

```
Seleccione una opción: 7
¿Desea eliminar (1) Subestación o (2) Línea?: 1
Código de subestación a eliminar: 1
Subestación eliminada del sistema.
```

- **Opción (2) Eliminar Línea:** Solicita el código de origen y el código de destino de la línea que salió de operación, la elimina del grafo y reconstruye automáticamente los conjuntos de zonas conectadas.

```
Seleccione una opción: 7
¿Desea eliminar (1) Subestación o (2) Línea?: 2
Código origen de la línea: SUB-01
Código destino de la línea: SUB-07
Línea eliminada y zonas Union-Find actualizadas.
```

4.9. Imprimir Estructuras Internas y Generar Reporte Ejecutivo (.txt)

Al seleccionar esta opción, el sistema despliega en consola una radiografía completa de las cuatro estructuras en memoria (estado de cubetas y colisiones de la Tabla Hash, directorio léxico del Trie, agrupación de zonas eléctricas del Union-Find y lista de adyacencia del Grafo) y genera automáticamente el archivo ReporteRedElectrica.txt en la carpeta del proyecto con el resumen ejecutivo de capacidad instalada total en MW.

```
Seleccione una opción: 8

--- ESTADO DE LA TABLA HASH (Capacidad Prima: 17, Elementos: 7, Factor Carga: 0.41/0.75) ---
Cubeta [08]: (SUB-01: Central Hidroelectrica Santa Maria) -> NULL
Cubeta [09]: (SUB-02: Subestacion Norte Minerva) -> NULL
Cubeta [10]: (SUB-03: Subestacion Centro Historico) -> NULL
Cubeta [11]: (SUB-04: Subestacion Sur Las Rosas) -> NULL
Cubeta [12]: (SUB-05: Subestacion Industrial Occidente) -> NULL
Cubeta [13]: (SUB-06: Subestacion Hospital Regional) -> NULL
Cubeta [14]: (SUB-07: Subestacion Rural Llanos del Pinal) -> NULL
[Métricas Hash] Cubetas usadas: 7/17 | Colisiones encadenadas: 0

 DIRECTORIO LÉXICO DE SUBESTACIONES EN EL TRIE
  1. Subestacion Rural Llanos del Pinal --> Código: [SUB-07]
  2. Subestacion Hospital Regional --> Código: [SUB-06]
  3. Subestacion Industrial Occidente --> Código: [SUB-05]
  4. Subestacion Sur Las Rosas --> Código: [SUB-04]
  5. Subestacion Centro Historico --> Código: [SUB-03]
  6. Subestacion Norte Minerva --> Código: [SUB-02]
  7. Central Hidroelectrica Santa Maria --> Código: [SUB-01]

--- ZONAS ELÉCTRICAS CONECTADAS (UNION-FIND | Subestaciones: 8, Zonas Independientes: 3) ---
Zona #1 [Raíz: SUB-01 | Nodos: 6 | Rango: 1 | Red Interconectada]: [SUB-01] [SUB-02] [SUB-03] [SUB-04] [SUB-05] [SUB-06]
Zona #2 [Raíz: SUB-07 | Nodos: 1 | Rango: 0 | Subestación Aislada]: [SUB-07]
Zona #3 [Raíz: 1 | Nodos: 1 | Rango: 0 | Subestación Aislada]: [1]
```

```
 TOPOLOGÍA DEL GRAFO DE LA RED ELÉCTRICA
Subestación [SUB-01]: --> SUB-04 (10km, Q1200, Bi) --> SUB-02 (12.5km, Q1500, Bi)
Subestación [SUB-02]: --> SUB-05 (8.4km, Q980, Bi) --> SUB-03 (5.2km, Q650, Uni) --> SUB-01 (12.5km, Q1500, Bi)
Subestación [SUB-03]: --> SUB-06 (3.5km, Q410, Bi)
Subestación [SUB-04]: --> SUB-03 (6.8km, Q820, Uni) --> SUB-01 (10km, Q1200, Bi)
Subestación [SUB-05]: --> SUB-06 (4.1km, Q490, Uni) --> SUB-02 (8.4km, Q980, Bi)
Subestación [SUB-06]: --> SUB-03 (3.5km, Q410, Bi)
Subestación [SUB-07]: (Sin líneas salientes)
Subestación [1]: (Sin líneas salientes)
Reporte estratégico generado exitosamente en: C:\Users\fabri\Desktop\Proyecto2_EDD2\Proyecto2\ReporteRedElectrica.txt
```

5. Guía de Mensajes del Sistema y Solución de Problemas

Mensaje Mostrado en Consola	**Causa y Acción Recomendada**
Error: Ambas subestaciones deben existir en la Tabla Hash antes de conectar una línea.	Intentó registrar una línea hacia un código que aún no existe. Registre primero ambas subestaciones mediante la opción de registro manual o carga CSV.
Las subestaciones pertenecen a ZONAS ELÉCTRICAS AISLADAS.	No existe ninguna línea que una las zonas de ambas subestaciones (por ejemplo, hacia SUB-07). Debe aprobar primero una línea de interconexión entre ambas zonas.
Aunque están en la misma zona eléctrica, el sentido unidireccional de las líneas impide el flujo...	Las subestaciones sí están en la misma zona, pero las líneas intermedias son de un solo sentido en dirección opuesta. Verifique la dirección con la impresión de topología del grafo.
El archivo de subestaciones/líneas no existe en la ruta...	La ruta ingresada no coincide con la ubicación física del archivo. Verifique el nombre del archivo o presione ENTER para usar la carpeta Datos/ por defecto.